

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 7



Oleh:

Resita Istantia Purwanto

2311104037

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Soal 1

Jawaban: Pada program ini dibuat tiga proses konkuren, yaitu:

- P1 bertugas mencetak "Kwak"
 - P2 bertugas mencetak "Kwik"
 - P3 bertugas mencetak "Kwek"
- a. Semaphore untuk P1 diinisialisasi bernilai 1 sehingga P1 dapat berjalan terlebih dahulu.
 - b. Semaphore untuk P2 dan P3 diinisialisasi bernilai 0 sehingga keduanya harus menunggu.
 - c. Setelah P1 selesai mencetak "Kwak", P1 melakukan signal pada semaphore milik P2 sehingga P2 dapat berjalan.
 - d. Setelah P2 mencetak "Kwik", P2 melakukan signal pada semaphore milik P3.
 - e. Setelah P3 mencetak "Kwek", P3 melakukan signal kembali pada semaphore milik P1 sehingga siklus berulang.

Dengan mekanisme tersebut, walaupun ketiga proses berjalan secara bersamaan (konkuren), urutan output tetap konsisten dan tidak saling bertabrakan.

2. Program terdiri dari dua proses konkuren:

- Produser, yang menghasilkan bilangan dari 1 hingga 1000.
- Konsumer, yang mengambil dan menampilkan bilangan yang dihasilkan produser.

Sinkronisasi dilakukan menggunakan semaphore agar konsumer hanya membaca data yang sudah diproduksi dan produser tidak menimpa data sebelum dikonsumsi. Alur kerjanya:

- a. Produser menghasilkan sebuah nilai, misalnya 1, lalu menyimpannya pada buffer bersama.
- b. Setelah selesai menyimpan data, produser memberikan sinyal (signal) kepada konsumer bahwa data tersedia.
- c. Konsumer yang sebelumnya menunggu (wait) akan aktif, mengambil nilai tersebut, kemudian menampilkan:

Konsumer menampilkan nilai 1

- d. Setelah data selesai dikonsumsi, konsumen memberikan sinyal kembali kepada produser agar dapat memproduksi nilai berikutnya.
- e. Proses ini diulangi hingga produser menghasilkan angka 1000 dan konsumen menampilkan angka 1000.

Dengan penggunaan semaphore, keluaran program akan selalu berurutan:

Produser memproduksi nilai 1 Konsumer menampilkan nilai 1 Produser memproduksi nilai 2 Konsumer menampilkan nilai 2 ... Produser memproduksi nilai 1000 Konsumer menampilkan nilai 1000

Semaphore berfungsi untuk menjaga sinkronisasi dan mencegah kondisi balapan (*race condition*), sehingga proses produser dan konsumen dapat bekerja secara aman meskipun dijalankan secara konkuren.